

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIABILIDADE

Análise de Sistemas de Alvenaria: Argamassa Polimérica vs. Convencional

Para: Construtor / Diretor de Engenharia e Operações

Data: Junho de 2026

Assunto: Impacto do Tipo de Bloco no Prumo da Parede e na Espessura do Reboco

1. Objetivo Técnico

Este documento apresenta dados compilados e validados por pesquisas tecnológicas de canteiro e literatura científica brasileira (USP, UFSC, UTFPR, ANTAC). O objetivo é orientar a tomada de decisão executiva a respeito do uso de **argamassa polimérica** para assentamento de alvenaria de vedação, evidenciando como a precisão dimensional dos blocos controla o prumo da estrutura e o custo final do revestimento (reboco).

2. O Risco Oculto: Massa Polimérica + Bloco Comum

Embora a argamassa polimérica ofereça um ganho expressivo de velocidade na etapa de elevação das paredes, dados experimentais revelam um "efeito cascata" prejudicial quando o sistema utiliza blocos cerâmicos ou de concreto convencionais (não retificados):

- **Inflexibilidade da Junta Seca:** A espessura da junta polimérica curada varia entre apenas **1 mm** e **3 mm**. Diferente da massa tradicional, ela possui capacidade nula de absorver imperfeições através da colher de pedreiro.
- **Acúmulo de Erro Geométrico (Efeito Cascata):** Variações milimétricas de fabricação do tijolo (rebarbas ou diferenças de altura de **1,5 mm**) são transmitidas integralmente para a fiada superior. Ensaios de campo registram desvios de prumo de face acumulados entre **15 mm** e **20 mm** no topo de paredes com pé-direito padrão de **2,80 m**.
- **Estouro de Custos no Reboco:** Para compensar a "barriga" ou o desaprumo da alvenaria e entregar a parede reta para a pintura, a equipe técnica é forçada a engrossar a camada de revestimento. Em cenários analisados, o emboço/reboco atingiu espessuras críticas de **25 mm** a **35 mm**.

CONCLUSÃO DOS PESQUISADORES

A aparente economia financeira e de tempo obtida no assentamento com blocos comuns é completamente anulada na fase de acabamento, devido ao consumo excessivo de cimento, areia e mão de obra necessários para regularizar o reboco grosso.

3. A Solução de Engenharia: O Acoplamento com Blocos Retificados

Os estudos focados em racionalização e industrialização da alvenaria comprovam que o **bloco retificado** (que passa por calibração mecânica de alta precisão em sua geometria) é o insumo indispensável para viabilizar os benefícios da argamassa polimérica:

- **Estabilidade do Prumo:** Como a variação dimensional entre as peças retificadas é inferior a **0,5 mm**, o prumo final mantém-se estável, com desvios máximos registrados de apenas **2 mm a 3 mm**, cumprindo com folga os critérios de desempenho da **NBR 15575**.
- **Substituição por Camada Fina:** Com uma superfície perfeitamente plana e aprumada, elimina-se a necessidade do reboco convencional de **2 cm**. Torna-se viável a aplicação direta de gesso corrido, argamassa de projeção fina ou massas autonivelantes com espessura de apenas **3 mm a 5 mm**.

4. Matriz Comparativa para Tomada de Decisão

Abaixo, sintetizam-se os parâmetros técnicos comparados entre os dois cenários de aplicação prática:

Indicador de Desempenho	Cenário A: Bloco Comum + Polimérica	Cenário B: Bloco Retificado + Polimérica
Desvio de Prumo Médio	Alto (15 mm a 20 mm)	Mínimo (2 mm a 3 mm)
Espessura do Reboco Required	Grosso (20 mm a 35 mm)	Película Fina (3 mm a 5 mm)
Custo de Compra do Bloco	Menor investimento inicial	Maior custo por milhar (peça tratada)
Consumo de Material de Acabamento	Desperdício elevado de argamassa	Economia extrema de insumos
Viabilidade Econômica Real	Inseguro (Risco alto de prejuízo oculto)	Altamente Otimizado (Retorno global)

5. Diretrizes Recomendadas para Execução em Canteiro

Se a diretoria optar pela implementação da argamassa polimérica, a literatura técnica estabelece três critérios operacionais rígidos:

1. **Primeira Fiada Tradicional:** A fiada de arranque deve ser obrigatoriamente executada com argamassa convencional de cimento e areia para garantir o nível de base perfeitamente zerado.

2. **Controle com Mini Cunhas:** Utilização de pequenos espaçadores ou calços plásticos de ajuste rápido durante a elevação para travar o prumo das peças antes do período de cura inicial da resina.

3. **Cálculo do Custo Global:** A análise financeira de suprimentos não deve avaliar o preço do bloco isoladamente, mas sim o custo do metro quadrado da parede pronta (Alvenaria + Revestimento Interno e Externo).

** Nota: Dados baseados nos relatórios técnicos de desempenho geométrico da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC) e critérios de tolerância das normas brasileiras ABNT NBR 13749 e NBR 15575.*